(19) 대한민국특허청(KR)
(12) 공개특허공보(A)

(11) 공개번호 10-2012-0077947
(43) 공개일자 2012년07월10일

(51) 국제특허분류(Int. Cl.)
H01L 51/50 (2006.01) *H01L 31/042* (2006.01)
G02F 1/1333 (2006.01) *G06F 3/041* (2006.01)
(21) 출원번호 10-2010-0140087
(22) 출원일자 2010년12월31일
심사청구일자 없음

(71) 출원인
엘지이노텍 주식회사
서울특별시 중구 한강대로 416 (남대문로5가, 서울스퀘어)
(72) 발명자
박용태
서울특별시 중구 한강대로 416 (남대문로5가, 서울스퀘어)
(74) 대리인
서교준

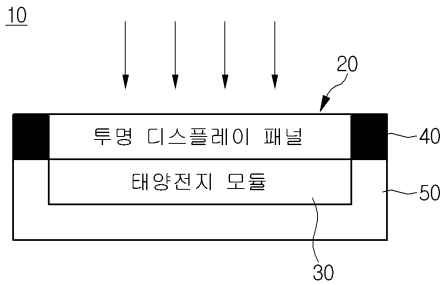
전체 청구항 수 : 총 4 항

(54) 발명의 명칭 **태양광 충전이 가능한 디스플레이 장치**

(57) 요 약

본 발명은 태양광으로 충전이 가능한 디스플레이 장치에 관한 것으로서, 투명 디스플레이 패널과 태양광 충전 모듈을 사용하여, 투명 디스플레이 패널을 통해 이미지를 표시함과 동시에 태양광에 의한 충전이 가능한 디스플레이 장치에 관한 것이다.

대 표 도 - 도1



특허청구의 범위

청구항 1

투명 디스플레이 패널;

상기 투명 디스플레이 패널 후면에 배치된 태양 전지 모듈; 및

상기 태양 전지 모듈에 의해 발생된 전력을 저장하는 충전지를 포함하는 디스플레이 장치.

청구항 2

제1항에 있어서,

상기 투명 디스플레이 패널은 유기 EL 패널인 디스플레이 장치.

청구항 3

제1항에 있어서,

상기 투명 디스플레이 패널은 액정표시 패널인 디스플레이 장치.

청구항 4

제1항에 있어서,

상기 투명 디스플레이 패널 전면에 장착된 터치 패널을 더 포함하는 디스플레이 장치.

명 세 서

기 술 분 야

[0001] 본 발명은 디스플레이 장치에 관한 것이다. 보다 구체적으로, 본 발명은 태양광으로 충전이 가능한 디스플레이 장치에 관한 것으로서, 투명 디스플레이 패널과 태양광 충전 모듈을 사용하여, 투명 디스플레이 패널을 통해 이미지를 표시함과 동시에 태양광에 의한 충전이 가능한 디스플레이 장치에 관한 것이다.

배 경 기 술

[0002] 최근 디스플레이 기술이 급속도로 발달되고 있으며, 특히 LCD 또는 OLED를 이용한 디스플레이가 널리 보급되고 있다. 또한, 친환경 에너지로서 태양광 충전 기술도 급속도로 발전하고 있다.

[0003] 휴대폰 등의 모바일 기기의 경우 대용량 배터리를 탑재할 수 없어 배터리 충전 용량이 제한되므로, 배터리 충전이 사용자에게 큰 불편을 준다. 특히, 최근 스마트폰이 등장함에 따라, 모바일 기기도 배터리 소모량이 크게 늘어났지만 배터리 용량은 큰 변화가 없어 모바일 기기의 사용자는 늘 배터리 용량에 신경을 써야 하는 문제점이 있다.

[0004] 종래 모바일 기기들은 충전 어댑터를 연결하여 충전하는 방법 외에는 충전할 수 있는 방법이 존재하지 않는다. 종래의 디스플레이 장치들 특히, 모바일 기기들의 충전 문제를 해결할 수 있는 방법이 요구된다.

발명의 내용

해결하려는 과제

[0005] 본 발명은 위와 같은 문제점을 해결하기 위한 것으로서, 디스플레이 장치에 투명 디스플레이 패널을 사용하고, 상기 투명 디스플레이 패널 밑에 태양광 충전 모듈을 배치하여, 하나의 영역에서 디스플레이 패널을 통해 충전을 동시에 수행할 수 있는 디스플레이 패널을 제공하는 것을 목적으로 한다.

과제의 해결 수단

[0006] 본 발명의 일 실시예에 따른 디스플레이 장치는, 투명 디스플레이 패널; 상기 투명 디스플레이 패널 후면에 배치된 태양 전지 모듈; 및 상기 태양 전지 모듈에 의해 발생된 전력을 저장하는 충전지를 포함한다.

발명의 효과

[0007] 본 발명에 따르면 디스플레이 장치에서, 하나의 영역을 통해 이미지 표시와 충전을 동시에 수행할 수 있다.

도면의 간단한 설명

[0008] 도 1은 본 발명의 일 실시예에 따른 디스플레이 장치(10)의 구성을 나타낸다.

도 2는 본 발명의 일 실시예에 따른 투명 디스플레이 패널(20)의 구성을 나타낸다.

도 3은 본 발명의 일 실시예에 따른 태양 전지 및 충전 모듈의 구성을 나타낸다.

발명을 실시하기 위한 구체적인 내용

[0009] 이하 도면을 참조하여 본 발명의 실시예들을 보다 상세히 설명한다.

[0010] 도 1은 본 발명의 일 실시예에 따른 디스플레이 장치(10)의 구성을 나타낸다.

[0011] 도 1에 도시된 바와 같이, 본 발명의 일 실시예에 따른 디스플레이 장치(10)는 투명 디스플레이 패널(20), 상기 투명 디스플레이 패널 후면에 배치된 태양 전지 모듈(30), 및 상기 태양 전지(30)에 의해 발생된 전력을 저장하는 충전지(미도시)로 구성된다.

[0012] 상기 투명 디스플레이 패널(20)은 태양광을 투과시킬 수 있으며, 특정 이미지를 표시할 때는 이미지가 표시되는 부분만 불투명해지면서 이미지를 표시한다.

[0013] 투명 디스플레이 패널(20)는 빛을 투과할 수도 있고, 영상을 출력할 수도 있는 소자로 이루어지며, 이러한 소자에는 투명 LCD, LED 및 투명 OLED(Transparent Organic Light Emission Diode) 등이 있다. 이 중에서 다양한 색상과 높은 품질의 영상 출력을 위하여는 투명 OLED를 사용할 수 있다.

[0014] 투명 디스플레이 패널(20)의 하부에는 태양 전지 모듈(30)이 배치되며, 바람직하게는 상기 태양 전지 모듈(30)은 투명 디스플레이 패널(20)과 같은 크기를 갖는다.

[0015] 투명 디스플레이 패널(20)의 주위에는 베젤(20)이 형성될 수 있고, 태양 전지 모듈(30)의 후면에는 케이스(50)가 장착될 수 있다.

[0016] 도 1에는 도시되어 있지 않으나, 케이스(50)와 태양 전지 모듈(30) 사이에는 상기 디스플레이 장치(10)를 동작시키기 위한 각종 부품들, 예컨대 콘트롤러, 메모리 등이 탑재될 수 있으며, 상기 부품들은 인쇄회로기판에 장착될 수 있다.

[0017] 도 2는 본 발명의 일 실시예에 따른 투명 디스플레이 패널(20)의 구성을 나타낸다. 도 2에 도시된 것은 투명 OLED 패널의 구조이다.

[0018] 도 2를 참조하면, 투명 디스플레이 패널(20)은 하부로부터 차례로 적층된 투명 기판(24), 하부 전극(23), 유기 발광층(22) 및 상부 전극(21)을 포함한다.

[0019] 투명 기판(24)은 유리 또는 플라스틱으로 이루어지는데, 유리 기판은 투명도가 높다는 장점이 있고 플라스틱 기판은 가볍고 유연하다는 장점이 있다.

[0020] 하부 전극(23) 및 상부 전극(21)으로는 투명성이 있는 소재, 즉 ITO, IZO 또는 ITZO 등을 사용할 수 있다.

[0021] 유기 발광층(22)은, 트리스(8-옥소퀴놀린)알루미늄(III)(Alq3), 안트라센(Anthracene) 등과 같은 단분자 물질과 PPV(poly(p_phenylenevinylene)), PT(polythiophene) 등과 같은 고분자 물질을 사용할 수 있다. 한편, 발광 효율을 높이기 위하여 음극인 상부 전극(21)과 유기 발광층(22) 사이에 전자 수송층을, 양극인 하부 전극(23)과 유기 발광층(22) 사이에 정공 수송층을 형성할 수도 있다.

[0022] 도 3은 본 발명의 일 실시예에 따른 태양 전지 모듈(30)의 구성을 나타낸다.

[0023] 태양 전지 모듈(30)은 도 3에 도시된 바와 같이, 전면 전극(31), 반사 방지막(32), 태양 전지(33) 및 후면 전극(34)으로 구성될 수 있다.

[0024] 태양 전지(33)는 태양광을 수신하여 전기를 발생시키고, 발생된 전기는 전면 전극(31) 및 후면 전극(34)을 통해 인버터(35)로 전달된다.

[0025] 반사 방지막(32)은 입사된 광의 반사를 막아 광 효율을 높여준다.

[0026] 인버터(35)는 컨버팅, 평활 등의 처리를 통해 태양 전지 모듈(30)에서 생성된 전력을 충전지(36)에 공급하기에 적절한 전력으로 변환한다.

[0027]

[0028] 이상의 설명은 본 발명의 기술 사상을 예시적으로 설명한 것에 불과한 것으로서, 본 발명이 속하는 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자라면 본 발명의 본질적인 특성에서 벗어나지 않는 범위에서 다양한 수정 및 변형이 가능할 것이다. 따라서, 본 발명에 개시된 실시예들은 본 발명의 기술 사상을 한정하기 위한 것이 아니라 설명하기 위한 것이고, 이러한 실시예에 의하여 본 발명의 기술 사상의 범위가 한정되는 것은 아니다. 본 발명의 보호 범위는 아래의 청구범위에 의하여 해석되어야 하며, 그와 동등한 범위 내에 있는 모든 기술 사상은 본 발명의 권리범위에 포함되는 것으로 해석되어야 할 것이다.

부호의 설명

[0029]

10 : 디스플레이 장치

20 : 투명 디스플레이 패널

21 : 상부 전극

22 : 유기 발광층

23 : 하부 전극

24 : 투명 기판

30 : 태양전지 모듈

31 : 전면 전극

32 : 방사 방지막

33 : 태양 전지

34 : 후면 전극

35 : 인버터

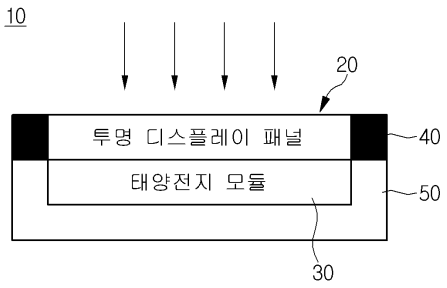
36 : 충전지

40 : 베젤

50 : 케이스

도면

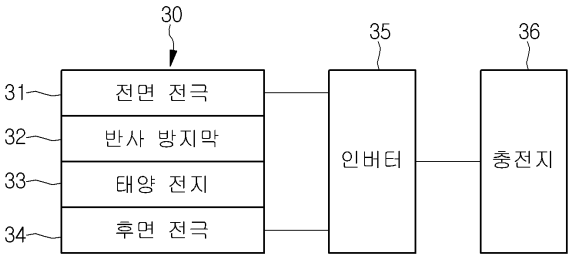
도면1



도면2


20
상부 전극
21
유기 발광층
22
하부 전극
23
투명 기판
24

도면3


30
35
36
31
전면 전극
32
반사 방지막
33
태양 전지
34
후면 전극
인버터
충전지